Lab 10 · Sort and Search(정렬과 탐색)

실습 · Notion 아카이브

Sort(정렬)

- 자료를 선택 기준에 따라 순서대로 나열
- **Bubble Sort(버블 정렬)**, **Selection Sort(선택 정렬)**, **Insertion Sort(삽입 정렬)**

Bubble Sort (실습 1)

- 인접한 두 원소를 비교하여 순서에 맞지 않으면 서로 교환

```
def bubble_sort(nlist):
    for j in range(len(nlist)-1):
        for i in range(len(nlist)-1):
            if nlist[i] > nlist[i+1]:
                nlist[i], nlist[i+1] = nlist[i+1], nlist[i]
        print(f'[step {j+1}] {nlist}')


L = [14, 5, 20, 13, 9, -1, -22]
bubble_sort(L)
```

```
[step 1] [5, 14, 13, 9, -1, -22, 20]
[step 2] [5, 13, 9, -1, -22, 14, 20]
[step 3] [5, 9, -1, -22, 13, 14, 20]
[step 4] [5, -1, -22, 9, 13, 14, 20]
[step 5] [-1, -22, 5, 9, 13, 14, 20]
[step 6] [-22, -1, 5, 9, 13, 14, 20]
```

Search(탐색)

- 여러 개의 자료 중 원하는 자료를 찾음
- 순차탐색, 이진탐색

Sequential Search(순차 탐색)(실습 2)

- 정렬되지 않은 **Array(배열)**의 원소들을 처음부터 마지막까지 하나씩 검사하여 원
  하는 값을 찾아가는 방법

```
def seq_search(nlist, target):
    for i in range(len(nlist)):
        if nlist[i] == target:
```

```
            return i
    return -1


L1 = [76, 53, 80, 25, 54, 48, 79, 83, 9, 15]
target1 = 83
target2 = 200
print(seq_search(L1, target1))
print(seq_search(L1, target2))
```

```
7
-1
```

'*' 사용한 언패킹

- **list(리스트)**, **tuple(튜플)** 등 반복 가능한 **Object(객체)**의 요소를 분해하거나, 묶는데 사용 됨

```
a, b, *c = [1, 2, 3, 4, 5]
print(c)
# [3,4,5]


*a, b = (10, 20, 30, 40)
print(a)
# [10,20,30]


a, *b, c = [1, 2, 3, 4, 5]
print(b)
# [2,3,4]
```

- **Function(함수)** 호출 시 사용하면 리스트나 튜플을 개별 인자로 분해해서 전달 할 수 있음

```
def calc(x,y,z):
    return x+y+z


nlist = [10,20,30]
res = calc(*nlist)
print(res)
```

- >>> 60

← 프로그래밍과 문제해결 · CSED101 목차로